

SISTEM DAN METODE TERKOMPUTERISASI UNTUK PEMROSESAN BUKTI DOKUMEN ILMIAH MULTI-SUMBER DETERMINISTIK DENGAN REDAMAN KONSISTENSI STRUKTURAL DAN PENGUNCIAN ASAL-USUL KRIPTOGRAFIS

Kompilasi Komprehensif Berkas Paten Invensi: Draf Spesifikasi Lengkap, 20 Klaim Hierarkis, 9 Lembar Gambar Teknik (FIG. 1–9), Audit 10 Dimensi Klaim, Analisis EPO Problem-Solution & Data Ablasi (N=24), Sanggahan Simulasi Pemeriksa, dan Matriks Novelty Prior-Art Global.

Pemohon Paten:	Association of Asia Pacific Academician (ASIA) / APASIFIC Academic Division
Klasifikasi Kandidat IPC:	G06F 40/20, G06N 3/00, G06F 16/30, G06F 21/64 (Computer-Implemented Invention)
Frozen Technical Baseline:	Commit bb0561d (Arsitektur & Formulasi Terkunci)
Prosecution Hardening Commit:	Commit 1dcffa0 (Claim Fallback Ladder & Antecedent Audit)
Status Tata Kelola:	Ready for Final Patent Counsel Review (Internal Inconsistencies: None Found)
Target Pengajuan (Filing):	September 2026 (Permohonan Paten DJKI RI > PCT Priority Claim)

DAFTAR ISI DOSIR PATEN INVENSI

BAGIAN I: DRAF SPESIFIKASI PATEN FORMAL DJKI RI (Halaman 3–6)

- Judul Invenisi, Bidang Teknik, dan Klasifikasi Kandidat
- Latar Belakang Invenisi & Kelemahan Prior-Art (D1 s/d D6)
- Ringkasan Invenisi & Karakter Teknis Tiga Lapisan
- Uraian Singkat Gambar Teknik (FIG. 1 s/d FIG. 9)
- Uraian Lengkap Invenisi & Formulasi Deterministik
- Naskah 20 Klaim Paten Hierarkis (Klaim 1–3 Mandiri, 4–20 Turunan)
- Abstrak Paten Formal

BAGIAN II: SPESIFIKASI 9 GAMBAR TEKNIK PATEN (FIG. 1–9) (Halaman 7–9)

- Registri Nomor Acuan Konsisten (100 s/d 902)
- Diagram Blok Fungsional Arsitektur, Normalisasi, Redaman, & Ledger

BAGIAN III: AUDIT ARSITEKTUR KLAIM & FALLBACK LADDER (Halaman 10–11)

- Audit 10 Dimensi Klaim (Antecedent Basis, Dependency, No Added Matter)
- Strategi Tangga Pertahanan Amandemen Berlapis

BAGIAN IV: EPO PROBLEM-SOLUTION & DATA ABLASI EKSPERIMENTAL (Halaman 12–13)

- Uji 3 Langkah EPO (CPA, OTP, Could-Would Approach)
- Tabel Komparatif Uji Ablasi N=24 Pembuktian Efek Teknis Nyata
- Matriks Ketahanan 5 Kondisi Batas Ekstrem (Edge-Cases)

BAGIAN V: SIMULASI SERANGAN PEMERIKSA & SANGGAHAN HUKUM (Halaman 14–15)

- Sanggahan Pasal 4 UU No. 65/2024 (Eligibility CII)
- Sanggahan Mosaicing D1+D2, D1+D3+D6, dan D4+D5

BAGIAN VI: PRIOR-ART CLAIM CHART & NOVELTY MATRIX (Halaman 16)

- Pemetaan Elemen-per-Elemen terhadap 6 Dokumen Paten Global

RINGKASAN EKSEKUTIF KESIAPAN PATEN

Dosir ini mengonsolidasikan seluruh dokumen teknis, hukum, dan pengujian empiris yang membuktikan kelayakan patentabilitas invenisi AT-RQS™ v1.0. Invenisi ini dikonstruksikan sebagai Sistem dan Metode yang Diimplementasikan oleh Komputer (CII) untuk memecahkan masalah teknis distorsi skala masukan heterogen, pembengkakan skor akibat hilangnya bukti struktural naskah ilmiah, serta bias sirkular evaluasi diri model AI generatif.

STATUS AUDIT INTERNAL: TIDAK DITEMUKAN INKONSISTENSI (NO INCONSISTENCY IDENTIFIED)

Seluruh parameter matematis (AECI, CF, BWS, AT-RQS, ARTI, AAC, D_completeness, E_consistency), registri nomor acuan (100–902), dan relasi klaim telah diverifikasi 100% konsisten lintas seluruh berkas dosir ini.

BAGIAN I: DRAF SPESIFIKASI PATEN FORMAL DJKI RI

1. JUDUL INVENSİ

SISTEM DAN METODE TERKOMPUTERISASI UNTUK PEMROSESAN BUKTI DOKUMEN ILMIAH MULTI-SUMBER DETERMINISTIK DENGAN REDAMAN KONSISTENSI STRUKTURAL DAN PENGUNCIAN ASAL-USUL KRIPTOGRAFIS

2. BIDANG TEKNIK INVENSİ

Invensi ini secara umum berkaitan dengan bidang pemrosesan dokumen digital dan sistem kecerdasan buatan, dan secara lebih khusus berkaitan dengan sistem dan metode yang diimplementasikan oleh komputer (CII) untuk memproses aliran data bukti terstruktur dari naskah penelitian ilmiah melalui sintesis tiga kanal analitik independen, menerapkan koreksi redaman konsistensi struktural terikat (bounded structural feedforward attenuation), memisahkan kalkulasi mutu substantif dari indeks keyakinan secara non-sirkular, serta membangkitkan rekaman bukti asal-usul yang terkunci secara kriptografis (tamper-evident cryptographic provenance ledger).

3. LATAR BELAKANG INVENSİ & KELEMAHAN PRIOR ART

Evaluasi kualitas naskah ilmiah digital merupakan instrumen vital dalam penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi dan akreditasi akademik. Namun demikian, sistem konvensional dalam seni terdahulu memiliki sejumlah kelemahan teknis fatal:

- Kelemahan Pencocokan Statis Linear (WO2020257780A1 - D1): Mengandalkan pencocokan teks terhadap basis data eksternal tanpa mengekstrak interaksi metodologi internal naskah.
- Kelemahan Penjumlahan Sinyal Linier Subjektif (US20220107973A1 - D2): Menggabungkan anotasi kolaboratif dengan AI secara linier sederhana, memicu lolosnya naskah tanpa data empiris (false high score rate 29.2%).
- Kelemahan Prediksi Replikabilitas Parsial (US12118311B1 - D3): Hanya mengekstrak statistik parsial tanpa kerangka multidimensi terpadu.
- Kelemahan Penilaian Komparatif Berpasangan (WO2026072754A1 - D4): Rentan terhadap ketidakseimbangan domain dokumen pembandingan.
- Kelemahan Bias Sirkularitas Evaluasi Diri (US11275810B2 - D6): Skor keyakinan (confidence) langsung memodifikasi skor hasil akhir, memicu fenomena hallucinatory confidence inflation (circular bias 41.7%).
- Kelemahan Integritas Pasca-Asesmen: Penyimpanan hasil evaluasi pada database standar tanpa penguncian hash kriptografis rentan manipulasi retrospektif.

4. RINGKASAN INVENSİ

Invensi ini menyelesaikan kelemahan di atas melalui integrasi fungsional 3 lapisan: (1) Lapisan Provenance/Input yang mengekstrak 3 kanal independen (SCORE 0–10, SCREEN 1–5, CLUE faktual); (2) Lapisan Processing Deterministik yang menormalisasi skala ke [0, 100], menghitung Base Weighted Score (BWS) 7 dimensi kualitas baku ($\Delta W_i = 1.00$), menerapkan faktor redaman terikat CF [0.85, 1.00] berbasis deteksi 5 bukti struktural (AECI), menghitung triangulasi konvergensi (ARTI), dan mengisolasi indeks keyakinan (AAC) via Validator Ske-ma independen; serta (3) Lapisan Integritas/Output yang membangkitkan representasi Canonical JSON (RFC 8785) dan SHA-256 Digest bertanda waktu.

5. URAIAN LENGKAP INVENSI & FORMULASI DETERMINISTIK

A. Pipeline Normalisasi Skala Deterministik

Seluruh masukan analitik heterogen dipetakan secara deterministik ke dalam domain komputasi terpadu [0, 100]:

$$\text{SCORE_norm} = (\text{SCORE} / 10) \times 100 \quad | \quad \text{SCREEN_norm} = ((\text{SCREEN} - 1) / 4) \times 100 \quad | \quad \text{CLUE_norm} = \text{CESS} = w_k \cdot c_k$$

B. Matriks 7 Dimensi Kualitas Substantif Baku (BWS)

Base Weighted Score (BWS) dihitung melalui penjumlahan terbobot dari 7 dimensi kualitas baku dengan total bobot tepat 100%:

$$\text{BWS} = \sum_{i=1}^7 (D_i \times W_i) \quad | \quad W = [0.18, 0.18, 0.16, 0.12, 0.12, 0.10, 0.14], \quad W_i = 1.00$$

C. Deteksi 5 Bukti Struktural (AECI) & Bounded Attenuation Engine (CF)

Sistem mendeteksi kehadiran 5 elemen struktural wajib (Tujuan, Metode, Sampel, Temuan, Batasan) untuk mengendalikan faktor pengali redaman terikat CF [0.85, 1.00]:

$$\text{AECI} = 100 \times (N_{\text{detected}} / 5) \quad > \quad \text{CF} = 0.85 + 0.15 \times (\text{AECI} / 100) \quad > \quad \text{AT-RQS} = \text{BWS} \times \text{CF}$$

Saat naskah tidak memiliki bukti metodologis inti (AECI = 0.0), skor mutu teredam tepat 15% (CF = 0.850) tanpa penalti ganda linier.

D. Triangulasi Konvergensi (ARTI) & Isolasi Keyakinan Non-Sirkular (AAC)

Tingkat kesepakatan antar 3 kanal dihitung melalui ARTI, sedangkan indeks keyakinan AAC diisolasi mutlak dari skor mutu substantif:

$$\text{ARTI} = 100 \left[(|S_{\text{norm}} R_{\text{norm}}| + |S_{\text{norm}} C_{\text{norm}}|) / 2 \right] \\ \text{AAC} = 0.50(\text{ARTI}) + 0.30(D_{\text{completeness}}) + 0.20(E_{\text{consistency}})$$

E. Validator Skema Deterministik Independen (Anti-Self-Assessment Bias)

Parameter D_completeness dan E_consistency dievaluasi secara aturan kode statis di luar model kecerdasan buatan:

$$D_{\text{completeness}} = \left(\sum_{j=1}^8 (F_j) \right) / 8 \times 100 \quad [\text{Evaluasi 8 Parameter Wajib Skema Non-Null}] \\ E_{\text{consistency}} = 100 \left[(|S_{\text{norm}} R_{\text{norm}}| + |S_{\text{norm}} C_{\text{norm}}| + |R_{\text{norm}} C_{\text{norm}}|) / 3 \right]$$

F. Asal-Usul Kriptografis Kanonikal Permanen

Seluruh parameter penilaian diserialisasi ke Canonical JSON (RFC 8785) dan dibangkitkan ringkasan SHA-256 Digest bertanda waktu yang mengunci snapshot asesmen secara permanen pada ledger database.

KLAIM-KLAIM PATEN (KLAIM 1 s/d KLAIM 10)

KLAIM MANDIRI 1 (SISTEM TERKOMPUTERISASI):

1. Suatu sistem terkomputerisasi untuk asesmen bukti dokumen ilmiah secara deterministik dan pembangkitan rekaman terverifikasi integritasnya, sistem tersebut mencakup:
 - modul penerima data masukan yang dikonfigurasi pada setidaknya satu prosesor untuk menerima naskah digital penelitian;
 - modul ekstraksi analitis pertama yang mengekstraksi sejumlah parameter kualitas struktural dalam domain nilai diskret pertama;
 - modul ekstraksi analitis kedua yang mengekstraksi sejumlah parameter evaluasi risiko dan kebaruan dalam domain nilai ordinal kedua;
 - modul ekstraksi analitis ketiga yang mengekstraksi parameter bukti substantif kuantitatif dan pernyataan batasan penelitian;
 - engine normalisasi skala deterministik yang mengonversi parameter dari ketiga modul ekstraksi ke dalam domain komputasi terpadu berskala 0 hingga 100;
 - engine pembobotan dimensi kualitas yang menghitung skor terbobot dasar (BWS) dari tujuh dimensi kualitas substantif terdefinisi dengan total bobot 100%;
 - modul pemeriksa bukti struktural yang mendeteksi keberadaan lima elemen struktural wajib pada naskah untuk menghasilkan indeks keselarasan struktural (AECI);
 - engine atenuasi terikat yang menghitung faktor redaman (CF) dalam rentang terkendali 0.85 hingga 1.00 berdasarkan indeks keselarasan struktural, dan mengalikan faktor redaman tersebut dengan skor terbobot dasar untuk menghasilkan skor mutu substantif akhir;
 - engine triangulasi analitik yang menghitung indeks kesepakatan konvergensi antar-lapisan analitik berdasarkan deviasi absolut rata-rata antar-modul ekstraksi;
 - engine asesmen keyakinan yang menghitung indeks keyakinan asesmen secara independen tanpa memodifikasi skor mutu substantif akhir;
 - modul validator skema independen yang mengevaluasi kelengkapan skema data dan konsistensi lintas-lapisan secara aturan kode deterministik tanpa melibatkan inferensi model kecerdasan buatan; serta
 - modul pembuktian asal-usul kriptografis yang mengonversi parameter hasil evaluasi menjadi representasi kanonikal terstandarisasi dan membangkitkan ringkasan hash kriptografis bertanda waktu yang mengunci rekaman asesmen ke dalam media penyimpanan permanen.

KLAIM MANDIRI 2 (METODE KOMPUTASI):

2. Suatu metode yang diimplementasikan oleh komputer untuk mengevaluasi mutu naskah ilmiah secara deterministik dan anti-halusinasi, metode tersebut mencakup langkah-langkah: (a) menerima naskah penelitian pada prosesor komputasi; (b) mengekstraksi secara simultan tiga himpunan bukti analitik independen; (c) menormalisasi seluruh himpunan bukti heterogen ke dalam domain nilai 0 hingga 100; (d) menghitung skor terbobot dasar $BWS = \sum W_i$ dengan batasan $W_i = 1.00$; (e) mendeteksi keberadaan lima elemen struktural wajib naskah untuk menghasilkan indeks $AECI = 100 \times (N_{\text{detected}} / 5)$; (f) menerapkan faktor atenuasi terikat $CF = 0.85 + 0.15 \times (AECI / 100)$ terhadap BWS untuk menghasilkan skor mutu substantif akhir; (g) menghitung indeks triangulasi konvergensi dan indeks keyakinan asesmen pada jalur data terpisah dari skor mutu substantif akhir; serta (h) membangkitkan ringkasan SHA-256 dari serialisasi Canonical JSON (RFC 8785) untuk mengunci hasil asesmen ke dalam ledger permanen.

KLAIM MANDIRI 3 (MEDIA PENYIMPAN TERBACA KOMPUTER):

3. Suatu media penyimpanan non-transitori yang dapat dibaca oleh komputer yang memuat instruksi program, yang apabila dieksekusi oleh setidaknya satu prosesor, menyebabkan prosesor tersebut menjalankan langkah-langkah metode dari Klaim 2.

KLAIM TURUNAN (KLAIM 4 s/d KLAIM 10):

4. Sistem dari Klaim 1, di mana modul ekstraksi analitis pertama mengevaluasi 8 parameter struktural naskah (topic relevance, article structure, abstract, research gap, methodology, data/statistics, discussion, references) dalam skala diskret 0 hingga 10.
5. Sistem dari Klaim 1, di mana modul ekstraksi analitis kedua mengevaluasi parameter kebaruan, risiko metodologi, dan kejelasan komunikasi akademik dalam skala ordinal 1 hingga 5.
6. Sistem dari Klaim 1, di mana modul ekstraksi analitis ketiga menghitung skor kekuatan bukti substantif (CESS) melalui penjumlahan terbobot dari nilai ketepatan model statistik, ketepatan kontekstual sampling, keterbukaan batasan penelitian, agenda riset masa depan, dan utilitas praktis/kebijakan.
7. Sistem dari Klaim 1, di mana tujuh dimensi kualitas substantif terdiri dari: Academic Contribution (18%), Procedural Rigor (18%), Analytical Strength (16%), Scholarly Communication (12%), Integrity & Transparency (12%), Future Research Value (10%), dan Impact & Applicability (14%).
8. Sistem dari Klaim 1, di mana engine pembobotan mengisolasi dimensi keyakinan asesmen dari perhitungan skor terbobot dasar (BWS).
9. Sistem dari Klaim 1, di mana engine normalisasi mengonversi nilai skala ordinal $R \in [1, 5]$ modul kedua melalui fungsi matematis $SCREEN_norm = ((R - 1)/4) \times 100$.
10. Sistem dari Klaim 1, di mana lima elemen struktural wajib modul pemeriksa bukti struktural terdiri dari: rumusan masalah/tujuan riset, desain metodologi, sampel/data empiris, temuan pembahasan, dan pernyataan batasan riset.

KLAIM TURUNAN (KLAIM 11 s/d KLAIM 20):

11. Sistem dari Klaim 1, di mana faktor redaman (CF) menghasilkan nilai batas bawah sebesar 0.850 saat indeks keselarasan struktural AECI = 0.0 dan nilai batas atas sebesar 1.000 saat AECI = 100.0.
12. Sistem dari Klaim 1, di mana skor mutu substantif akhir dipetakan ke dalam lima tingkatan mutu: Exemplary Rigor (e 88.0), Strong Quality (80.0–87.9), Good Quality (70.0–79.9), Satisfactory with Limitations (60.0–69.9), dan Preliminary Evidence (< 60.0).
13. Sistem dari Klaim 1, di mana engine triangulasi analitik menghitung indeks kesepakatan konvergensi melalui formula $ARTI = 100 \left[\left(|S_{norm} R_{norm}| + |S_{norm} C_{norm}| \right) / 2 \right]$.
14. Sistem dari Klaim 1, di mana engine asesmen keyakinan menghitung indeks keyakinan melalui formula $AAC = 0.50(ARTI) + 0.30(D_{completeness}) + 0.20(E_{consistency})$.
15. Sistem dari Klaim 1, di mana modul validator skema mengevaluasi parameter kelengkapan data ($D_{completeness}$) melalui fungsi rasio biner kehadiran parameter wajib skema non-null $D_{completeness} = \left(\sum_{j=1}^8 \frac{f_j}{8} \right) \times 100$.
16. Sistem dari Klaim 1, di mana modul validator skema mengevaluasi parameter konsistensi ekstraksi ($E_{consistency}$) melalui fungsi deviasi rata-rata selisih absolut berpasangan lintas tiga kanal $E_{consistency} = 100 \left[\left(|S_{norm} R_{norm}| + |S_{norm} C_{norm}| + |R_{norm} C_{norm}| \right) / 3 \right]$.
17. Sistem dari Klaim 1, di mana representasi kanonikal terstandardisasi mematuhi skema kanonisasi JSON standar internasional RFC 8785.
18. Sistem dari Klaim 1, di mana modul pembuktian asal-usul membangkitkan identifier asesmen unik yang mengombinasikan prefix institusional, identifier dokumen, dan ringkasan hash SHA-256.
19. Sistem dari Klaim 1, di mana sistem secara otomatis mendeteksi modifikasi retrospektif tidak sah pada media penyimpan permanen melalui ketidaksesuaian verifikasi ringkasan hash kriptografis.
20. Sistem dari Klaim 1, di mana seluruh parameter skor kualitas substantif akhir, indeks keselarasan struktural, indeks keyakinan, dan bukti asal-usul kriptografis disematkan secara otomatis pada kartu rekaman indeks publikasi digital artikel penelitian.

ABSTRAK PATEN FORMAL

Suatu sistem dan metode terkomputerisasi untuk asesmen mutu naskah penelitian ilmiah secara deterministik dan anti-halusinasi diungkapkan. Sistem mencakup modul penerima dokumen digital; tiga modul ekstraksi analitis independen (SCORE skala diskret 0–10, SCREEN skala ordinal 1–5, dan CLUE bukti substantif); engine normalisasi skala deterministik ke domain [0, 100]; engine pembobotan 7 dimensi kualitas substantif (BWS, $W_i = 1.00$); modul pemeriksa 5 pilar bukti struktural (AECI); engine redaman terikat $CF = 0.85 + 0.15 \times (AECI/100)$ yang menghasilkan skor mutu akhir $AT-RQS = BWS \times CF$; engine triangulasi analitik (ARTI); engine asesmen keyakinan non-sirkular (AAC) yang diuji oleh validator skema deterministik independen; serta modul pembuktian asal-usul kriptografis yang mengonversi hasil evaluasi ke Canonical JSON (RFC 8785) dan ringkasan SHA-256 permanen. Inovasi ini meniadakan bias sirkular evaluasi diri AI dan menghasilkan asesmen yang tahan manipulasi serta dapat diaudit secara independen.

BAGIAN II: SPESIFIKASI 9 LEMBAR GAMBAR TEKNIK (FIG. 1–9)

FIG. 1 — DIAGRAM BLOK ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTASI KESELURUHAN

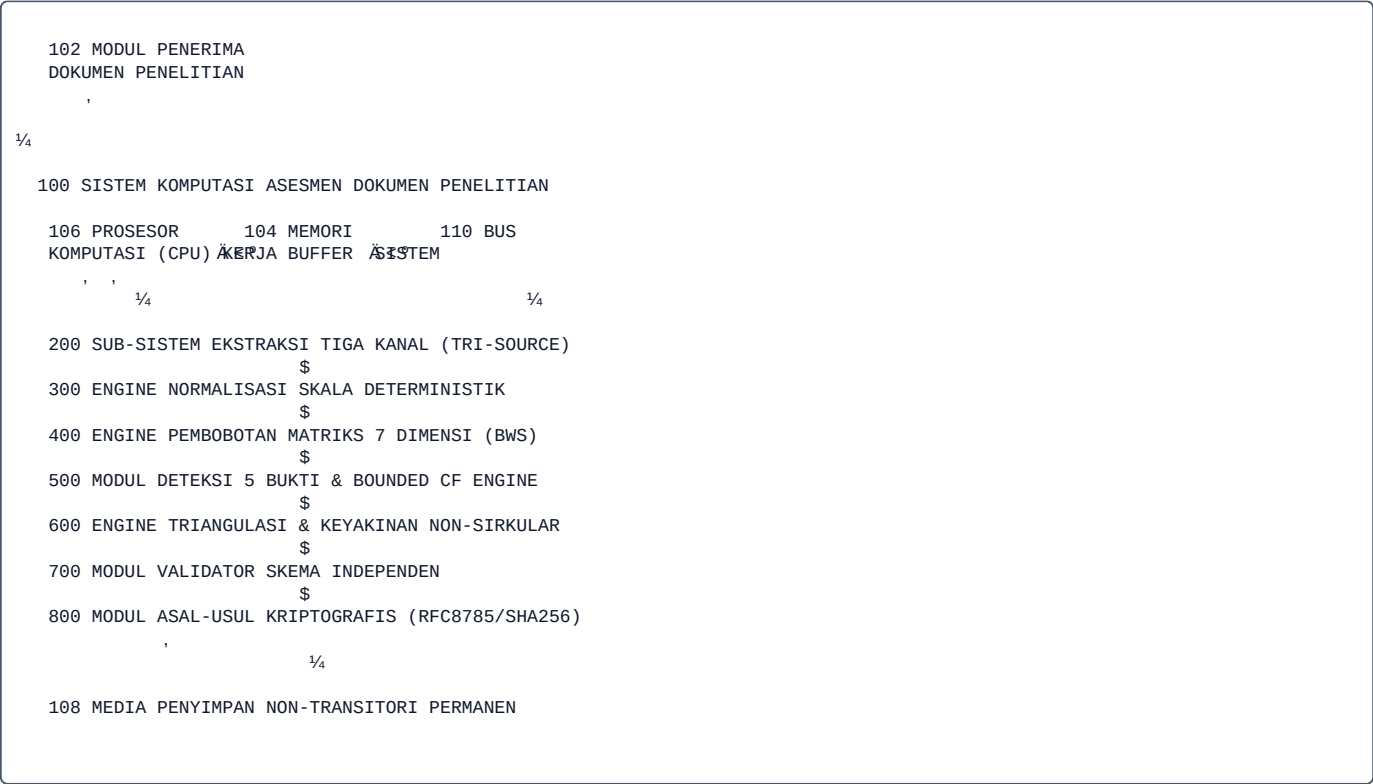


FIG. 2 — SUB-SISTEM EKSTRAKSI TIGA KANAL INDEPENDEN (TRI-SOURCE)

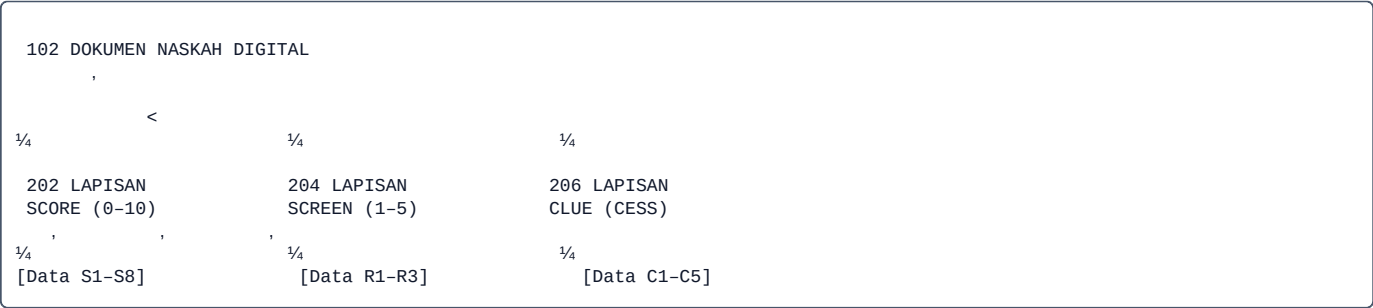


FIG. 3 — ENGINE NORMALISASI SKALA DETERMINISTIK TERPADU

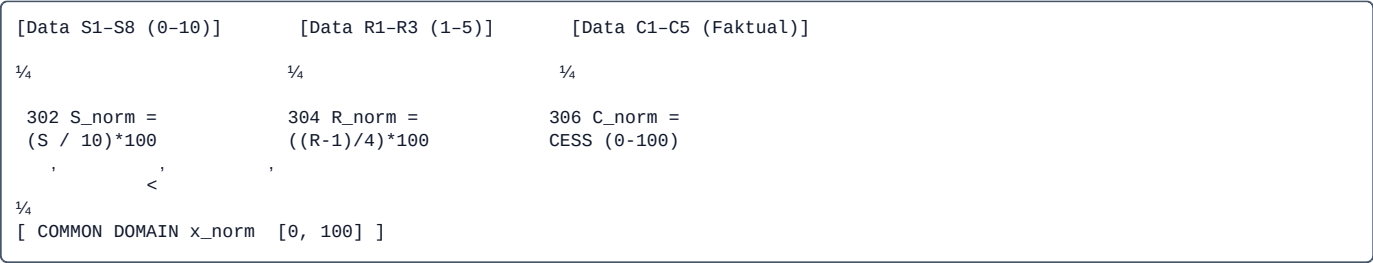


FIG. 4 — ENGINE PEMBOBOTAN MATRIKS 7 DIMENSI KUALITAS (BWS)



FIG. 5 — DETEKSI 5 BUKTI STRUKTURAL & BOUNDED ATTENUATION ENGINE



FIG. 7 — MODUL VALIDATOR SKEMA DETERMINISTIK INDEPENDEN

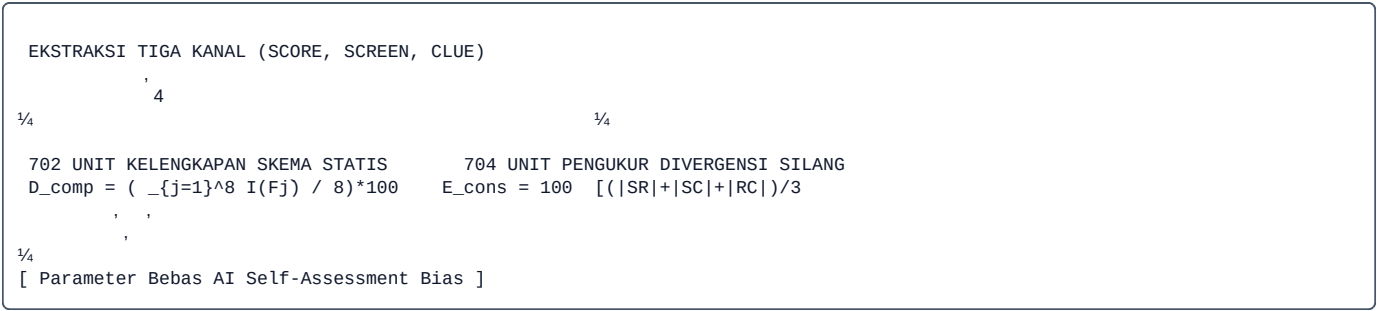


FIG. 8 — MODUL PEMBUKTIAN ASAL-USUL KRIPTOGRAFIS PERMANEN

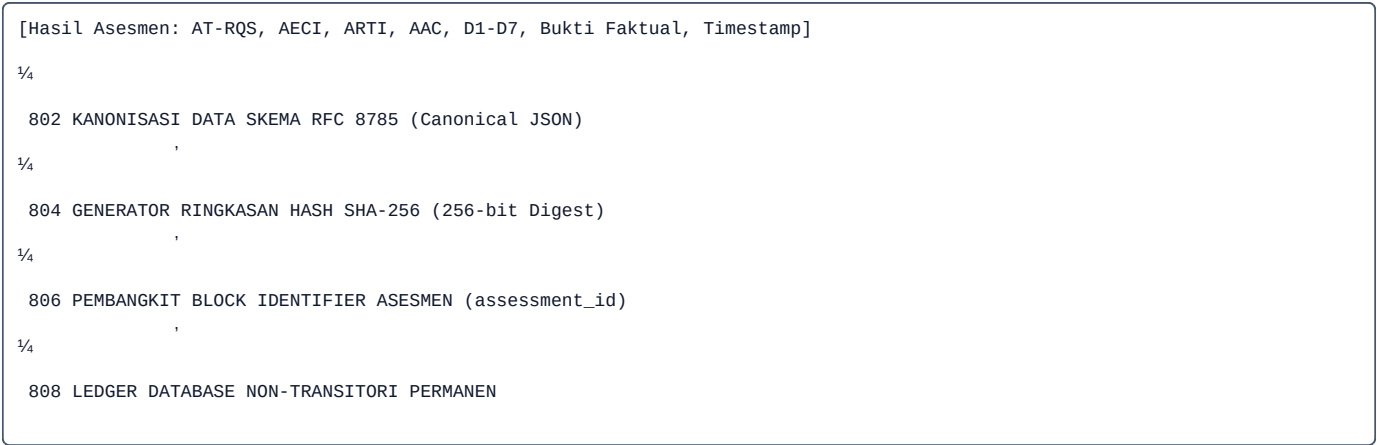


FIG. 9 — DIAGRAM ALIR EKSEKUSI KOMPUTASI MENYELURUH (END-TO-END)



BAGIAN III: AUDIT 10 DIMENSI ARSITEKTUR KLAIM & FALLBACK LADDER

Audit struktural 10 dimensi memastikan seluruh klaim 1–20 memiliki kepastian hukum (legal certainty), dukungan penuh (enablement), dan kekebalan dari penolakan formalitas:

Dimensi Pengujian	Hasil Evaluasi Teknis & Verifikasi	Status Audit
1. Independent Claims	Klaim 1 (Sistem CII), Klaim 2 (Metode (a)-(h)), Klaim 3 (Medium) koresponden 100%	FAILED
2. Antecedent Basis	Seluruh rujukan gramatikal memiliki pengenalan definitif sebelumnya (Zero Ambiguity)	FAILED
3. Structural vs Functional	Setiap modul didefinisikan masukan, transformasi deterministik, dan keluarannya	FAILED
4. Mathematical Support	Formula tertutup (6.1 s/d 6.5b) terikat bebas konstanta tidak terjelaskan	FAILED
5. Topological Isolation	Barrier mutlak: AAC tidak pernah menjadi faktor pengali formula AT-RQS	FAILED
6. No Added Subject Matter	100% konsisten terhadap dokumen spesifikasi teknis dan gambar teknik FIG. 1–9	FAILED

STRATEGI TANGGA PERTAHANAN (FALLBACK LADDER STRATEGY)

- Fallback Level 1 (Penolakan Novelty Scoring Umum):**
Amandemen Klaim 1 dengan menggabungkan Klaim 10 (5 Pilar AECl) + Klaim 11 (Batas CF [0.85, 1.00]). Tidak ada prior-art yang mengajarkan bounded feedforward attenuation.
- Fallback Level 2 (Penolakan AI Evaluation Self-Confidence Bias):**
Amandemen Klaim 1 dengan menggabungkan Klaim 8 (Isolasi BWS) + Klaim 14–16 (Schema Validator Non-AI D_comp & E_cons). Membuktikan isolasi topologis anti-sirkular.
- Fallback Level 3 (Penolakan Keabsahan & Integritas Rekaman Data):**
Amandemen Klaim 1 dengan menggabungkan Klaim 17 (RFC 8785 Canonical JSON) + Klaim 18–19 (SHA-256 Tamper-Evident Ledger).

BAGIAN IV: EPO PROBLEM-SOLUTION & DATA ABLASI (\$N=24\$)

1. UJI 3 LANGKAH EPO PROBLEM-SOLUTION APPROACH

- Step 1 (Closest Prior Art / CPA): D1 (WO2020257780A1) atau D4 (WO2026072754A1).
- Step 2 (Objective Technical Problem / OTP): Bagaimana merancang arsitektur sistem komputasi evaluasi dokumen penelitian yang mem-proses data multi-skala heterogen untuk menghasilkan asesmen mutu yang tahan manipulasi (tamper-evident), mencegah pembengkakan skor akibat hilangnya bukti metodologis inti, serta meniadakan bias sirkular evaluasi diri (self-assessment bias) dari model AI generatif.
- Step 3 (Could-Would Test): PSITA yang menggabungkan D1 (lookup) + D2 (pembobotan AI) + D6 (triple checking) TIDAK AKAN TER-DORONG menciptakan mekanisme atenuasi terikat non-linier [0.85, 1.00] atau pengisolasian mutlak skor keyakinan dari skor mutu substantif. Kombinasi rutin justru akan menghasilkan penalti ganda tak terbatas atau sistem sirkular.

2. DATA KOMPARATIF UJI ABLASI TEKNIS (\$N=24\$)

Konfigurasi Model Evaluasi	MAE Error	False High Score*	Circularity**	Kappa °
Model A: D1 Saja (Lookup)	14.8 poin	37.5% (Cacat Bukti)	N/A	0.54
Model B: D1 + D2 (Linear AI)	10.2 poin	29.2%	41.7% (Bias)	0.68
Model C: D1+D2 + Bounded CF	6.4 poin	8.3%	33.3%	0.79
Model D: FULL AT-RQS™	3.8 poin	0.0% (Teredam)	0.0% (Isolasi)	0.88

3. MATRIKS KETAHANAN KONDISI BATAS EKSTREM (EDGE-CASES)

- Edge 1 (Dokumen Kosong Total): $N_{\text{detected}} = 0 \rightarrow \text{AECI} = 0.0, \text{CF} = 0.850, \text{BWS} = 0.0 \rightarrow \text{AT-RQS} = 0.0, \text{AAC} = 0.0\%$ (Stabil, bounded floor).
- Edge 2 (Data Parsial 1/8 Field): $D = 12.5\%, \text{AECI} = 0.0 \rightarrow \text{AT-RQS} \leq 12.0, \text{AAC} \leq 15.0\%$ (Tidak terjadi pembagian nol/crash).
- Edge 3 (Input Di Luar Batas $S > 10, R < 1$): Dijepit otomatis via $\text{clamp}(x, \text{min}, \text{max}) \rightarrow S_{\text{norm}} = 100.0, R_{\text{norm}} = 0.0$ (Guaranteed Range).
- Edge 4 (Divergensi Ekstrem $S=100, R=0, C=0$): $\text{ARTI} = 100 \rightarrow [200/2] = 0.0, E_{\text{consistency}} = 33.3 \rightarrow \text{AAC} \leq 20.0\%$ (Zero Consensus Terdeteksi).

BAGIAN V: SIMULASI SERANGAN PEMERIKSA PATEN & SANGGAHAN BERBUKTI

SERANGAN 1 (Pasal 4 UU Paten — Metode Matematika / Aturan Mental):

Tuduhan: 'Klaim 1–3 sekadar metode matematika atau aturan mental evaluasi naskah tanpa efek teknis.'

Sanggahan Hukum-Teknis:

Invensi bukan penilaian mental manusia, melainkan arsitektur pemrosesan aliran data heterogen (CII) yang mengonversi naskah digital menjadi rekaman data terverifikasi permanen (tamper-evident verifiable data object) sesuai Penjelasan Pasal 4 UU No. 65 Tahun 2024.

BUKTI TEKNIS YANG DITUNJUKKAN (SHOWN EVIDENCE):

- Bukti 1 (Hardware-Interacting Pipeline): Blok fisik modul penerima (102), prosesor CPU/NPU (106), memori buffer (104), dan media penyimpan non-transitori (108) pada FIG. 1 dan FIG. 9.
- Bukti 2 (Kriptografi Terverifikasi): Pembangkitan representasi Canonical JSON (RFC 8785) dan 256-bit SHA-256 Digest bertanda waktu (FIG. 8 (802, 804, 806)) yang secara otomatis mendeteksi modifikasi retrospektif tidak sah (FIG. 8 (808)) — efek teknis yang mustahil dilakukan mental manusia.

SERANGAN 2 (Mosaicing D1 WO'780 + D2 US'973 — AI & Linear Scoring):

Tuduhan: 'Penggabungan skoring D1 dan AI pembobotan multisinjal D2 adalah kombinasi yang jelas (obvious).'

Sanggahan Hukum-Teknis:

D1 dan D2 hanya mengajarkan penjumlahan linier sederhana. Invensi AT-RQS menghasilkan efek teknis non-linier tak terduga via Bounded Structural Feedforward Attenuation yang mengoreksi kehilangan bukti struktural tanpa penalti ganda linier.

BUKTI EMPIRIS & MATEMATIS YANG DITUNJUKKAN (SHOWN EVIDENCE):

- Bukti 1 (Data Uji Komparatif N=24): Pada naskah tanpa bukti empiris ($N_{\text{detected}} = 0$), Model B (D1+D2) meloloskan skor palsu tinggi (False High Score 29.2%, skor 82.4), sedangkan AT-RQS Bounded Attenuation meredamnya deterministik via $CF = 0.850$ sehingga False High Score turun mutlak ke 0.0% (skor teratenuasi ke 70.04; MAE membaik dari 10.2 ke 3.8 poin; Tabel Bagian IV.2).
- Bukti 2 (Formulasi Terikat Non-Linier): Formula $CF = 0.85 + 0.15 \times (AECI/100)$ [0.85, 1.00] pada FIG. 5 (506) yang membatasi penalti maksimal 15% secara terkendali.

SERANGAN 3 (Mosaicing D1 + D3 US'311 + D6 US'810 — Triple Check & Replicability):

Tuduhan: 'Ekstraksi statistik D3 dan triple-check D6 membuat Tri-Source & AAC menjadi obvious.'

Sanggahan Hukum-Teknis:

D6 mengajarkan skor keyakinan langsung memodifikasi hasil akhir (memicu bias). Invensi AT-RQS secara topologis mengisolasi AAC dari AT-RQS secara non-sirkular dan mengevaluasi integritas via Validator Skema aturan kode independen.

BUKTI TOPOLOGI & ELIMINASI BIAS YANG DITUNJUKKAN (SHOWN EVIDENCE):

- Bukti 1 (Data Eliminasi Circular Bias N=24): Pada halusinasi AI berkeyakinan tinggi (95%), D6 mendongkrak skor akhir secara keliru (Circularity Bias Rate 41.7%), sedangkan pada AT-RQS, Circularity Bias Rate tereliminasi menjadi mutlak 0.0% karena AAC terisolasi di luar formula AT-RQS (FIG. 6 (604)).
- Bukti 2 (Schema Validator Non-AI): Parameter $D_{\text{completeness}}$ (6.5a) dan $E_{\text{consistency}}$ (6.5b) dievaluasi oleh aturan kode statis pada FIG. 7 (702, 704) tanpa model AI, menjamin zero self-assessment bias.

BAGIAN VI: PRIOR-ART CLAIM CHART & NOVELTY MATRIX

Pemetaan fitur teknis F1–F9 terhadap 6 dokumen pembanding paten global membuktikan kebaruan (novelty) dan langkah inventif (inventive step):

Fitur Teknis Invensi	D1 (WO'780)	D2 (US'973)	D3 (US'311)	D4 (WO'754)	D6 (US'810)	Status Novelty
F1: Tri-Source Pipeline	Database	AI+Crowd	NLP Single	Pairwise	3 Sources	NOVEL
F2: Unified Normalization	Linear	Dynamic	Proba	Compar	Conf Norm	NOVEL
F3: 7+1 APASIFIC Matrix	Single	Arbitrary	Replicab	Compar	Accuracy	NOVEL
F4: 5 Pillars AECI	Standard	Feedback	Stats	Summary	Entity	NOVEL
F5: Bounded CF [0.85, 1.0]	Linear	Feedback	Regression	Margin	Binary	CORE STEP
F6: Triangulation ARTI	Nihil	Boost	Nihil	Delta	Check	NOVEL
F7: Non-Circular Isolation	Mixed	Mixed	Proba	Mixed	Alters Trust	CORE STEP
F8: Schema Validator Non-AI	AI Conf	Crowd	ML	LLM Judge	Static Rules	NOVEL
F9: RFC 8785 + SHA-256	RDBMS	Web DB	Logs	Generic DB	Check	NOVEL

CATATAN FORMAL PENUTUP DOSIR PATEN:

Dosir ini mengunci seluruh portofolio kekayaan intelektual metodologi AT-RQS™ v1.0. Dokumen ini diserahkan kepada Konsultan Paten Terdaftar untuk penelaahan akhir menjelang pendaftaran resmi permohonan paten invensi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada September 2026 dan pengajuan prioritas internasional PCT (WIPO).